

Výstupy ŠVP

FYZ-18 Využívám zákony šíření světla v prostředí k určování vlastností zobrazení předmětů jednoduchými optickými systémy. (Fyzika 4, 3/2)

MAT-33b Řeším konstrukční úlohy pomocí shodných zobrazení a pomocí konstrukce na základě výpočtu. (Matematika 6, 3/2 · z MAT-33)

Učivo: optické zobrazování – zobrazení odrazem na rovinném a kulovém zrcadle

Lehké úlohy procvičí zobrazovací rovnici a znaménka u dutého i vypuklého zrcadla, střední návrh zrcadla podle požadovaného obrazu, těžké kvadratickou rovnici, zorný úhel ve zpětném zrcátku a důkaz vlastností obrazu. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

- Duté zrcadlo má ohniskovou vzdálenost $f = 20$ cm, předmět je 25 cm před ním. Urči polohu obrazu, příčné zvětšení a vlastnosti obrazu.
- Předmět je ve středu křivosti dutého zrcadla s poloměrem křivosti 30 cm. Kde vznikne obraz a jaký bude?
- Vypuklé zrcadlo má poloměr křivosti 60 cm. Předmět je 30 cm před ním. Urči ohniskovou vzdálenost, polohu obrazu a zvětšení.
- Jdeš k rovinnému zrcadlu rychlostí 1 m/s. Jakou rychlostí se k zrcadlu přibližuje tvůj obraz a jakou rychlostí se přibližuje k tobě?
- Duté zrcadlo vytvoří ostrý obraz předmětu, který je 30 cm před zrcadlem, na stínítku ve vzdálenosti 60 cm od zrcadla. Urči ohniskovou vzdálenost a poloměr křivosti.
- Urči, zda je zrcadlo duté, nebo vypuklé: a) zubní zrcátko, b) zpětné zrcátko u auta (spolujezdce), c) zrcadlo reflektoru, d) zrcadlo na holení, e) zrcadlo na nepřehledné křižovatce.

Střední ★★☆☆

- Duté zrcadlo má $f = 24$ cm. Kam musíme postavit předmět, aby vznikl zdánlivý, vzpřímený a 4krát zvětšený obraz? Kde bude obraz?
- Předmět vysoký 4 cm stojí 15 cm před vypuklým zrcadlem s $f = -10$ cm. Urči polohu, zvětšení a výšku obrazu.
- Předmět se přibližuje k dutému zrcadlu s $f = 15$ cm. Urči a' a Z pro $a = 60, 45, 30$ a 20 cm. Jak se obraz mění, když se předmět blíží k ohnisku?
- Na vypuklé straně lžičky vidíš své oko ze vzdálenosti 10 cm vzpřímené a 4krát zmenšené. Urči ohniskovou vzdálenost a poloměr křivosti lžičky.
- Předmět je 10 cm před kulovým zrcadlem a jeho obraz vznikne 30 cm za zrcadlem. Je zrcadlo duté, nebo vypuklé? Urči jeho ohniskovou vzdálenost a zvětšení.
- V citlivém měřicím přístroji je malé zrcátko, na které svítí paprsek. Když se zrcátko pootočí o 5° , o kolik stupňů se otočí odražený paprsek? O kolik se posune světelná stopa na stupnici vzdálené 2 m?

Těžké ★★★

- Matematika × fyzika: Duté zrcadlo má poloměr křivosti 40 cm. Skutečný obraz předmětu vznikl ve vzdálenosti 30 cm od předmětu (měřeno podél osy). Kde je předmět? Najdi všechna řešení (vede na kvadratickou rovnici) a u každého urči zvětšení.
- Vypuklé zpětné zrcátko má poloměr křivosti 1,2 m. Auto vysoké 1,5 m je 15 m za zrcátkem, oči řidiče jsou 0,5 m před zrcátkem. Urči polohu a výšku obrazu a zorný úhel, pod kterým řidič obraz vidí. Pod jakým úhlem by auto viděl v rovinném zrcátku? Jak daleko se auto v zrcátku „zdá“?
- Geometrie × optika: Řidič má oči 50 cm před rovinným zrcátkem širokým 10 cm. Jak široký pruh silnice vidí v zrcátku ve vzdálenosti 20 m za zrcátkem? (Obraz silnice je za zrcátkem, použij podobnost trojúhelníků s vrcholem v oku.) Proč se na nákladní auta montují vypuklá zrcátka?
- Předmět před dutým zrcadlem má stejně velký převrácený obraz. Když předmět posuneme o 5 cm blíže k zrcadlu, je převrácený obraz dvakrát větší než předmět. Urči ohniskovou vzdálenost zrcadla.

17. Reflektor je duté zrcadlo s $f = 4 \text{ cm}$. Kam se dostane světlo, je-li vlákno žárovky a) přesně v ohnisku, b) 2 mm za ohniskem (dál od zrcadla), c) 2 mm před ohniskem (blíže k zrcadlu)? Proč se poloha vlákna při výrobě pečlivě nastavuje?
18. Dokaž, že vypuklé zrcadlo vytvoří pro každý skutečný předmět ($a > 0$) zdánlivý, vzpřímený a zmenšený obraz.
(Vyjdi z $a' = \frac{af}{a-f}$ a $Z = -\frac{a'}{a}$ pro $f < 0$.)

Výsledky ke kontrole

- $a' = \frac{af}{a-f} = 100 \text{ cm}$; $Z = -\frac{a'}{a} = -4$; skutečný, převrácený, 4krát zvětšený
- $f = 15 \text{ cm}$, $a' = 30 \text{ cm}$, $Z = -1$; skutečný, převrácený, stejně velký – leží také ve středu křivosti
- $f = -30 \text{ cm}$; $a' = -15 \text{ cm}$ (za zrcadlem); $Z = 0,5$; zdánlivý, vzpřímený, zmenšený
- obraz se k zrcadlu blíží také 1 m/s , k tobě 2 m/s
- $\frac{1}{f} = \frac{1}{30} + \frac{1}{60} \Rightarrow f = 20 \text{ cm}$; $r = 40 \text{ cm}$
- a) duté (zvětšuje); b) vypuklé (velké zorné pole); c) duté (zdroj v ohnisku); d) duté; e) vypuklé
- $Z = 4 \Rightarrow a' = -4a$; $\frac{1}{a} - \frac{1}{4a} = \frac{1}{24} \Rightarrow a = 18 \text{ cm}$, $a' = -72 \text{ cm}$ (za zrcadlem)
- $a' = -6,0 \text{ cm}$; $Z = 0,4$; $y' = 1,6 \text{ cm}$; zdánlivý, vzpřímený, zmenšený
- $a' = 20$; $22,5$; 30 ; 60 cm ; $Z = -0,33$; $-0,5$; -1 ; -3 ; obraz se vzdaluje od zrcadla a zvětšuje (v ohnisku by byl v nekonečnu)
- $Z = 0,25 \Rightarrow a' = -2,5 \text{ cm}$; $\frac{1}{f} = \frac{1}{10} - \frac{1}{2,5} \Rightarrow f \doteq -3,33 \text{ cm}$; $r \doteq 6,67 \text{ cm}$
- $a' = -30 \text{ cm}$; $\frac{1}{f} = \frac{1}{10} - \frac{1}{30} \Rightarrow f = 15 \text{ cm}$ – duté; $Z = 3$ (zdánlivý, vzpřímený)
- o 10° (úhel dopadu i odrazu se změní o 5°); posun $x = 2 \text{ m} \cdot \tan 10^\circ \doteq 35,3 \text{ cm}$
- $a' = a \pm 30$: $a^2 - 10a - 600 = 0 \rightarrow a = 30 \text{ cm}$, $a' = 60 \text{ cm}$, $Z = -2$; nebo $a^2 - 70a + 600 = 0 \rightarrow a = 60 \text{ cm}$, $a' = 30 \text{ cm}$, $Z = -0,5$ (kořen $a = 10 \text{ cm}$ dává zdánlivý obraz, nevyhovuje)
- $a' \doteq -0,577 \text{ m}$, $y' \doteq 5,77 \text{ cm}$; zorný úhel $\tau \approx \frac{y'}{0,5 + 0,577} \doteq 0,0536 \text{ rad} \approx 3,1^\circ$; rovinné zrcátko: $\frac{1,5}{15,5} \doteq 0,0968 \text{ rad} \approx 5,5^\circ$; auto se zdá asi 28 m daleko – je blíže, než se zdá
- $w = 10 \text{ cm} \cdot \frac{0,5 + 20}{0,5} = 4,1 \text{ m}$; vypuklé zrcadlo má větší zorné pole
- nejdříve $a = 2f$; potom $a = 2f - 5$ a $a' = 2a$: $\frac{1}{a} + \frac{1}{2a} = \frac{1}{f} \Rightarrow a = 1,5f \rightarrow 2f - 5 = 1,5f$, $f = 10 \text{ cm}$ (ověř: $a = 15$, $a' = 30$)
- a) rovnoběžný svazek; b) $a = 4,2 \text{ cm}$, $a' = 84 \text{ cm}$ – paprsky se sbíhají asi 84 cm před zrcadlem a pak rozbíhají; c) $a = 3,8 \text{ cm}$, $a' = -76 \text{ cm}$ – svazek se rozbíhá (jako by vycházel z bodu za zrcadlem); malá změna polohy vlákna výrazně změní svazek
- $f < 0$: čitatel $af < 0$, jmenovatel $a - f = a + |f| > 0 \rightarrow a' < 0$ (zdánlivý); $Z = -\frac{f}{a-f} = \frac{|f|}{a+|f|}$, tedy $0 < Z < 1$ (vzpřímený, zmenšený)